# 複寫API方法

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/api/reference_element_api_cluster_pairing_order_of_operations.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄


複寫API方法 . . . . . 1
- 如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
- 叢集配對作業順序 . . . . . 1
- Volume配對作業順序 . . . . . 2
- 配對叢集支援的複寫模式 . . . . . 2
- CompleteClusterPairing . . . . . 2
- 完成Volume配對 . . . . . 4
- listClusterPaairs . . . . . 5
- listActivePaedVolumes . . . . . 7
- ModifyVolume空氣 . . . . . 10
- RemoveClusterPair . . . . . 11
- RemoveVolume Pair . . . . . 12
- StartClusterPairing . . . . . 13
- StartVolume配對 . . . . . 15

# 複寫API方法

複寫API方法可讓您連接兩個叢集、以實現持續資料保護（CDP）。當您連接兩個叢集時、叢集內的作用中磁碟區可持續複寫至第二個叢集、以提供資料還原功能。將磁碟區配對以進行複寫、即可保護資料免受可能導致資料無法存取的事件影響。

- 叢集配對作業順序
- Volume配對作業順序
- 配對叢集支援的複寫模式
- CompleteClusterPairing
- 完成Volume配對
- listClusterPaairs
- listActivePaedVolumes
- ModifyVolume空氣
- RemoveClusterPair
- RemoveVolume Pair
- StartClusterPairing
- StartVolume配對

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 叢集配對作業順序

您必須先在執行Element軟體的一對儲存叢集之間建立連線、才能使用遠端複寫。

使用下列一組API方法建立叢集連線：

- StartClusterPairing：

  此API方法會建立並傳回用於建立叢集配對的配對金鑰。金鑰已編碼、內含用於建立叢集間通訊的資訊。單一叢集最多可與四個其他叢集配對。不過、每個叢集配對都必須產生新的金鑰。。 StartClusterPairing 方法會在每次呼叫方法時產生新的金鑰。使用每個唯一的金鑰 CompleteClusterPairing 配對每個額外叢集的方法。

  > 基於安全考量、不應透過電子郵件將配對金鑰傳送給其他使用者。金鑰包含使用者名稱和密碼。

- CompleteClusterPairing：

  此方法使用與建立的配對金鑰 StartClusterPairing 建立叢集配對的API方法。發行 CompleteClusterPairing

API方法搭配叢集傳送金鑰參數至目的地。原始叢集是建立金鑰的叢集。

### 如需詳細資訊、請參閱

- StartClusterPairing
- CompleteClusterPairing

## Volume配對作業順序

### 您必須先在兩個對應的叢集之間建立叢集配對、才能配對磁碟區。

使用下列一組API方法建立叢集連線：

- StartVolume配對：

  此API方法會建立並傳回用於建立Volume配對的Volume配對金鑰。金鑰包含用於在磁碟區之間建立通訊的資訊。

- 完成Volume配對：

  此方法使用與建立的配對金鑰 StartVolume配對 建立Volume配對的API方法。發行 完成Volume配對 API方法、其中包含目的地Volume的volumeID和volumePairingKey參數。

只能將配對的其中一個磁碟區識別為複寫目標磁碟區。使用 ModifyVolume空氣 API方法、識別哪個磁碟區是目標、藉此建立磁碟區資料複寫的方向。資料會從來源磁碟區複寫到目標磁碟區。

### 如需詳細資訊、請參閱

- StartVolume配對
- 完成Volume配對
- ModifyVolume空氣

## 配對叢集支援的複寫模式

### 配對叢集支援下列複寫模式：

- 非同步複寫資料：傳送至複寫目標磁碟區的資料會以非同步方式傳送。系統不會等待在寫入資料之前傳送確認訊息。
- 資料的同步複寫：傳送至複寫目標磁碟區的資料會同步傳送。當系統確認從主機傳送的I/O作業時、系統會將系統確認訊息傳回主機、並將資料傳送至複寫目標磁碟區。
- 純快照資料複寫：只有磁碟區快照會複寫到目標叢集。

## CompleteClusterPairing

### 「完成叢集配對」方法是叢集配對程序的第二步驟。使用此方法搭配從「TartClusterPairing」方法收到的編碼金鑰、即可完成叢集配對程序。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 叢集PairingKey | 從傳回的字元字串StartClusterPairing API方法。 | 字串 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| 叢集PairID | 叢集配對的唯一識別碼。 | 整數 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "CompleteClusterPairing",
   "params": {
        "clusterPairingKey" :
"7b22636c7573746572506169724944223a312c22636c7573746572506169725555494422 3
a223163656131333632 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643 2 6
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a393133313432363439 2c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
   },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
       "clusterPairID" : 1
   }
}
```

### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

StartClusterPairing

## 完成Volume配對

您可以使用「完整Volume配對」來完成兩個磁碟區的配對。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| Volume ID | 完成Volume配對的Volume ID。 | 整數 | 無 | 是的 |
| Volume PairingKey | 從傳回的金鑰StartVolume配對API方法。 | 字串 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "CompleteVolumePairing",
   "params": {
        "volumeID" : 12,
        "volumePairingKey" :
"7b22636c75737465725061697249442 23a312c22636c75737465725061697255554944223
a223163656131333632 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643263
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a39313331343236343 92c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
        },
   "id" : 1
}
```


## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：


```
{
"id": 1,
"result": {}
}
```


## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

StartVolume配對

# listClusterPaairs

您可以使用「listClusterPaires.」方法列出與目前叢集配對的所有叢集。此方法會傳回使用中和擱置中叢集配對的相關資訊、例如目前配對的統計資料、以及叢集配對的連線能力和延遲（以毫秒為單位）。

## 參數

此方法沒有輸入參數：

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 叢集區 | 每個配對叢集的相關資訊。 | 叢集空氣 陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListClusterPairs",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
 "id": 1,
 "result": {
   "clusterPairs": [
     {
      "clusterName": "cluster2",
      "clusterPairID": 3,
      "clusterPairUUID": "9866fbeb-c2f8-4df3-beb9-58a5c4e49c9b",
      "clusterUUID": 5487,
      "latency": 1,
      "mvip": "172.1.1.5",
      "status": "Connected"
      "version": "8.0.0.1361"
     },
     {
      "clusterName": "cluster3",
      "clusterPairID": 2,
      "clusterPairUUID": "8132a699-ce82-41e0-b406-fb914f976042",
      "clusterUUID": 1383,
      "latency": 1,
      "mvip": "172.1.1.6",
      "status": "Connected"
      "version": "8.0.0.1361"
     }
   ]
 }
```


### 新的自版本

9.6

## listActivePaedVolumes

您可以使用「listActivePairedVolumes」方法、列出與Volume配對的所有作用中磁碟區。此方法會傳回使用中和擱置配對的磁碟區相關資訊。

### 參數

此方法沒有輸入參數。

### 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟區 | 配對Volume的Volume資訊。 | Volume 陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListActivePairedVolumes",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法的回應類似於下列範例：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "volumes": [
            {
                "access": "readWrite",
                "accountID": 1,
                "attributes": {},
                "blockSize": 4096,
                "createTime": "2016-06-24T15:21:59Z",
                "deleteTime": "",
                "enable512e": true,
                "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.bk.24",
                "name": "BK",
                "purgeTime": "",
                "qos": {
                    "burstIOPS": 15000,
                    "burstTime": 60,
                    "curve": {
                        "4096": 100,
                        "8192": 160,
                        "16384": 270,
                        "32768": 500,
                        "65536": 1000,
                        "131072": 1950,
```

```
                        "262144": 3900,
                        "524288": 7600,
                        "1048576": 15000
                    },
                    "maxIOPS": 15000,
                    "minIOPS": 50
                },
                "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000018f47acc0100000000",
                "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000018",
                "sliceCount": 1,
                "status": "active",
                "totalSize": 10737418240,
                "virtualVolumeID": null,
                "volumeAccessGroups": [],
                "volumeID": 24,
                "volumePairs": [
                    {
                        "clusterPairID": 2,
                        "remoteReplication": {
                            "mode": "Async",
                            "pauseLimit": 3145728000,
                            "remoteServiceID": 14,
                            "resumeDetails": "",
                            "snapshotReplication": {
                                "state": "Idle",
                                "stateDetails": ""
                            },
                            "state": "Active",
                            "stateDetails": ""
                        },
                        "remoteSliceID": 8,
                        "remoteVolumeID": 8,
                        "remoteVolumeName": "PairingDoc",
                        "volumePairUUID": "229fcbf3-2d35-4625-865a-
d04bb9455cef"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```


## 新的自版本

9.6

# ModifyVolume空氣

您可以使用「磁碟區Pair」方法、在一對磁碟區之間暫停或重新啟動複寫。此方法是在來源磁碟區（具有讀寫存取權的磁碟區）上設定。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| Volume ID | 要修改之Volume的識別編號。 | 整數 | 無 | 是的 |
| PausedManual | 遠端複寫可在來源（讀取/寫入）磁碟區上暫停或重新啟動。可能值：<br>• 是：暫停磁碟區複寫。<br>• 否：重新啟動Volume複寫。<br>如果未指定任何值、則不會執行複寫變更。 | 布林值 | 無 | 否 |
| 模式 | Volume複寫模式。可能值：<br>• 非同步：寫入作業在本機完成時會予以確認。叢集不會等待寫入作業複寫到目標叢集。<br>• 同步：當資料儲存在本機和遠端叢集上時、來源會確認寫入。<br>• SnapshotsOnly：僅複寫在來源叢集上建立的快照。不會複寫來源Volume的作用中寫入內容。 | 字串 | 無 | 否 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "method": "ModifyVolumePair",
  "params": {
    "pausedManual": false,
    "volumeID": 5,
    "mode": "sync"
   },
  "id": 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {}
}
```

### 新的自版本

9.6

## RemoveClusterPair

您可以使用「RemoveClusterPair」方法來關閉兩個配對叢集之間的開放連線。

### 參數

> 在移除叢集配對之前、您必須先使用RemoveVolume Pair API方法移除與叢集的所有Volume配對。

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 叢集PairID | 用於配對兩個叢集的唯一識別碼。 | 整數 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "RemoveClusterPair",
   "params": {
              "clusterPairID": 1
      },
   "id" : 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

### 新的自版本

9.6

## RemoveVolume Pair

您可以使用「RemoveVolume Paair」方法來移除兩個磁碟區之間的遠端配對。在配對的來源和目標磁碟區上使用此方法。當您移除Volume配對資訊時、資料將不再複寫到磁碟區或從磁碟區複寫。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume ID | 要停止複寫程序的磁碟區ID。 | 整數 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "RemoveVolumePair",
   "params": {
      "volumeID": 5
   "id" : 1
   }
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id": 1,
   "result": {
   }
}
```

### 新的自版本

9.6

## StartClusterPairing

您可以使用「tartClusterPairing」方法、從叢集建立編碼金鑰、以便與其他叢集配對。此API方法所建立的金鑰會用於「完成叢集配對」方法、以建立叢集配對。您可以將叢集與最多四個其他叢集配對。

### 參數

此方法沒有輸入參數。

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 叢集PairingKey | 使用的字元字串 CompleteClusterPairing API方法。 | 字串 |
| 叢集PairID | 叢集配對的唯一識別碼。 | 整數 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "StartClusterPairing",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：


```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "clusterPairID": 1,
     "clusterPairingKey":
"7b22636c75737465725061697249442 23a312c22636c75737465725061697255554944223
a223163656131333632 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643263
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a39313331343236343 92c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
   }
}
```


## 新的自版本

9.6

如需詳細資訊、請參閱

CompleteClusterPairing

# StartVolume配對

您可以使用「tartVolume Pairing」方法、從用於與其他Volume配對的Volume建立編碼金鑰。此方法建立的金鑰用於「完成Volume配對」方法、以建立Volume配對。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 模式 | 開始配對程序的Volume模式。只有當Volume為來源Volume時、才能設定模式。可能值：<br>• 「非同步」：寫入作業在本機完成時即予以確認。叢集不會等待寫入作業複寫到目標叢集。（如果未指定模式參數、則為預設值。）<br>• 「Sync」：當資料儲存在本機和遠端叢集上時、來源會確認寫入。<br>• 「napshtsOnly」：僅複寫來源叢集上建立的快照。不會複寫來源Volume的作用中寫入內容。 | 字串 | 無 | 否 |
| Volume ID | 開始配對程序的Volume ID。 | 整數 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| Volume PairingKey | 使用的字元字串 完成Volume配對 API方法。 | 字串 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "StartVolumePairing",
   "params": {
         "mode": "Async",
     "volumeID" : 14
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "volumePairingKey" :
"7b226d766970223a223139322e3136382e3133392e313232222c22766f6c756d654944223
a312c22766f6c756d654e616d65223a2254657374222c22766f6c756d65506169725555494
4223a223639363232346663622d323032652d343332352d613536392d656339633635356337
23561227d"
      }
}
```

## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

完成Volume配對

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.